ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Выбор конфигурации компьютера

Выполнил:	Ламин Дахмуни
Группа:	1-КПД-2

Цель работы: познакомиться с основными техническими характеристиками устройств ПК, их обозначениями и принципами комплектации компьютера; получить навык оценки стоимости комплекта устройств.

Цены в таблицах — **ориентировочные** (российский рынок, рубли). Перед сдачей можно уточнить их на сайтах магазинов (DNS, Citilink, Regard и др.).

Задание 1. Типичные конфигурации компьютера

Конфигурация	Назначение	Типичные комплектующие	Цена, ≈ руб.
1. Офисная / домашняя (low-end)	Интернет, документы, Word/Excel, музыка, фильмы, нетребовательные игры	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3; 8–16 ГБ ОЗУ; встроенная графика; SSD 256–512 ГБ	30–40 тыс.
2. Бюджетная игровая	Всё из офисной + нетребовательные современные игры, фото и аудио	Ryzen 5 5500 / Core i5-12400F; 16 ГБ; GTX 1650 / RTX 3050 / RX 6600; SSD 512 ГБ	55–70 тыс.
3. Игровая среднего класса (middle-end)	Большинство современных игр, запас по мощности ~2–3 года	Ryzen 5 7500F / Core i5-13400F; 16–32 ГБ DDR5; RTX 4060 / RX 7600 XT; SSD 1 ТБ	90–110 тыс.
4. Игровая высокого класса	Самые требовательные игры, DirectX 11/12, запас ~3–5 лет	Ryzen 7 7800X3D / Core i7; 32 ГБ DDR5; RTX 4070 Super / RX 7800 XT; SSD 1–2 ТБ NVMe; БП 750 Вт	170–220 тыс.
5. Топовая (high-end)	Экстремальные геймеры и энтузиасты, максимальная производительность	Ryzen 9 / Core i9; 64 ГБ DDR5; RTX 4090 / 5090; SSD 2 ТБ PCIe 4.0/5.0; БП 1000 Вт; жидкостное охлаждение	от 400 тыс.
6. Для видеомонтажа	Монтаж и рендер видео; упор на процессор и ОЗУ, видеокарта вторична	Ryzen 9 / Core i7–i9 (много ядер); 64 ГБ и более; видеокарта среднего уровня; NVMe SSD 1–2 ТБ + HDD; цветной монитор	150–250 тыс.

Задание 2. Подбор комплектующих и стоимость

Все компоненты подобраны так, чтобы стыковаться с материнской платой по сокету процессора, типу памяти и интерфейсам (PCIe, M.2/SATA). Колонка «Изображение» содержит условное обозначение компонента — фото можно вставить при оформлении.

Вариант 1. Офисный компьютер

№	Изображение компонента	Наименование компонента	Цена, руб.
1	**CPU**	Процессор Intel Core i3-12100 BOX (LGA1700, 4 ядра / 8 потоков, 3,3–4,3 ГГц, встроенная графика UHD 730, кулер в комплекте)	10 500
2	**MB**	Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 (LGA1700, 2×DDR4, 1×M.2, PCIe 4.0 x16, SATA III)	6 500
3	**RAM**	Оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4-3200, DIMM	3 800
4	**SSD**	Накопитель SSD 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 3.0 x4	3 500
5	**PSU**	Блок питания 450 Вт, ATX, 80+	3 000
6	**CASE**	Корпус Mini-Tower mATX	2 800
7	**LCD**	Монитор 23,8" IPS, Full HD, 75 Гц, HDMI	8 500
8	**KB+M**	Клавиатура и мышь (комплект), USB	1 200
		Итого	**39 800**

Совместимость: сокет LGA1700 у процессора и платы; память DDR4 (плата H610 DDR4 принимает именно DDR4); SSD в слот M.2; мощности БП 450 Вт достаточно, т.к. дискретной видеокарты нет.

Вариант 2. Игровой компьютер (средний класс)

№	Изображение компонента	Наименование компонента	Цена, руб.
1	**CPU**	Процессор AMD Ryzen 5 7500F OEM (AM5, 6 ядер / 12 потоков, до 5,0 ГГц)	14 500
2	**COOL**	Кулер для процессора, башенный, поддержка AM5	2 500
3	**MB**	Материнская плата B650 (AM5, 4×DDR5, PCIe 4.0 x16, 2×M.2, ATX)	11 000
4	**RAM**	Оперативная память 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6000	9 500
5	**GPU**	Видеокарта GeForce RTX 4060 8 ГБ GDDR6 (PCIe 4.0 x8/x16)	30 000
6	**SSD**	Накопитель SSD 1 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 x4	7 500
7	**PSU**	Блок питания 650 Вт, 80+ Bronze, ATX	5 000
8	**CASE**	Корпус ATX Mid-Tower с хорошей вентиляцией	4 500
9	**LCD**	Монитор 27" IPS, 2560×1440, 165 Гц	15 000
		Итого	**99 500**

Совместимость: сокет AM5 у процессора и платы; память DDR5 (AM5 работает только с DDR5); видеокарта PCIe 4.0 в слот PCIe x16; SSD NVMe в слот M.2; БП 650 Вт с запасом (производитель рекомендует для RTX 4060 не менее 550 Вт).

Вывод по заданию 2: офисный ПК обойдётся примерно в **39 800 руб.**, игровой — примерно в **99 500 руб.** Основная разница в цене — из-за дискретной видеокарты, более мощного процессора и объёма/типа памяти.

Контрольные вопросы

1. Какие устройства обеспечивают минимальный состав ПК?

Минимальный состав: **системный блок** (материнская плата, процессор, оперативная память, накопитель, блок питания, корпус; видеоадаптер — встроенный или дискретный), **монитор** (вывод информации), **клавиатура** и **мышь** (ввод информации).

2. Классификация и назначение различных видов памяти.

Вид памяти	Примеры	Назначение
Регистровая	Регистры процессора	Мгновенное хранение операндов и результатов команд; самая быстрая, очень малого объёма
Кэш-память	L1, L2, L3	Хранит часто используемые данные и команды, ускоряет обмен процессора с ОЗУ
Оперативная (ОЗУ, RAM)	DDR4, DDR5	Временное хранение работающих программ и данных; энергозависима
Постоянная (ПЗУ, ROM)	BIOS / UEFI	Программа начальной загрузки и настройки оборудования; энергонезависима
Внешняя (накопители)	HDD, SSD, флеш-накопитель, оптические диски	Долговременное хранение файлов, ОС и программ; энергонезависима
Видеопамять	GDDR6 на видеокарте	Хранит изображение и текстуры для графического процессора

3. Что входит в состав основных компонентов материнской платы?

- **сокет** (разъём процессора) — определяет, какие процессоры подходят;
- **чипсет** — набор микросхем, управляющий обменом между процессором, памятью и устройствами;
- **слоты оперативной памяти** (DIMM);
- **слоты расширения PCI Express** (для видеокарты и других плат);
- разъёмы накопителей: **SATA** и **M.2**;
- микросхема **BIOS/UEFI** и батарейка CMOS;
- цепи питания процессора (VRM) и разъёмы питания от БП;
- интегрированные контроллеры: звук (кодек, например Realtek), сеть (LAN), USB;
- панель внешних разъёмов (USB, HDMI/DisplayPort, аудио, Ethernet).

4. Какие параметры характеризуют производительность процессора?

- **тактовая частота** (ГГц) — число тактов в секунду;
- **число ядер и потоков** — сколько задач выполняется одновременно;
- **архитектура и техпроцесс** (нм) — количество операций за такт (IPC), энергоэффективность;
- **объём кэш-памяти** L1/L2/L3;
- **разрядность** (32/64 бита);
- поддерживаемые типы и частота памяти;
- тепловыделение **TDP** (Вт).